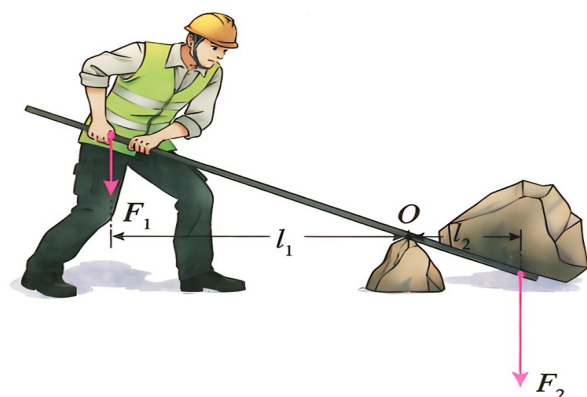


杠杆动力、阻力的常见问题及其分析

广州番禺王耀强



严格来说，上图中的阻力方向是错的。

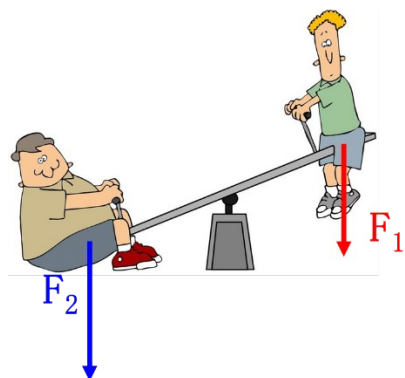
“杠杆受到的阻力包括压力和摩擦力”，但这个合力也不是竖直向下的。先说简要结论：

1、当用力较小时，是把石块翘翻，而不是把整块石头挑起。也就是说，石块的一部分压在地上，另一部分压在杠杆上。

在石块翻转过程中，石块与杠杆之间发生**相对滑动**，而**不是相对静止**的。这导致石块对杠杆的压力与摩擦力的合力方向不是竖直向下，而是向左下方。详细分析见后文。

2、当用力较大时，是可以把整块石头挑飞。但是石块不是竖直向上飞起，而是向右上方飞出。根据相互作用力的方向相反，所以石头对杠杆的力应当是向左下方。

翘石头与跷跷板在本质上是**不一样**的。



一、问题：

1、杠杆吊着物体时的阻力作图，很少出版书出现图 1 的错误，都知道应当是图 2。

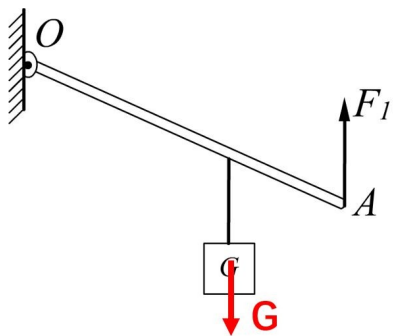


图 1

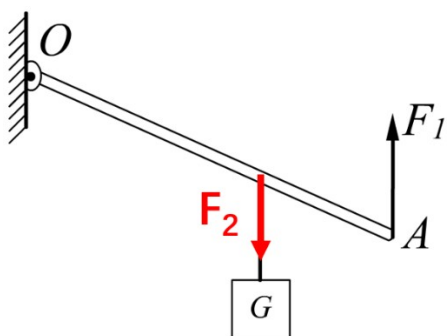


图 2

2、但是，会容易出现图 3 的错误。

正确的应当是图 4。

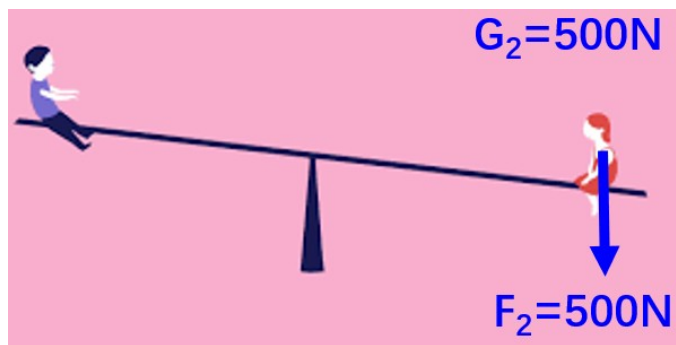


图 3

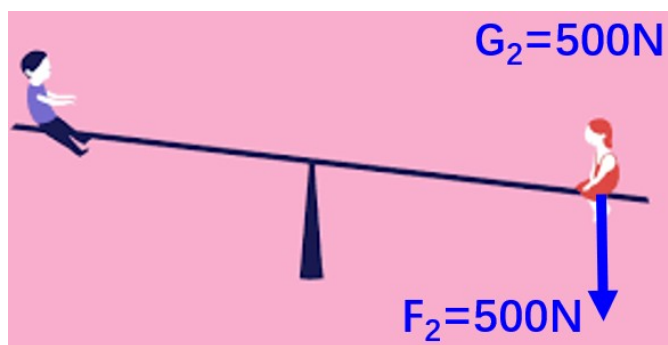


图 4

二、力的分析

1、重力的分解（图 5）

2、杠杆对人体的~~静~~摩擦力 f_1 （图 6）

3、杠杆所受阻力，其实是接触面上~~法向压力和切向摩擦力的合力~~。

阻力的分解如图 7。（ f_2 为人体对杠杆的摩擦力）

$$f_1=G_2, \quad f_2=f_1, \quad \text{所以 } f_2=G_2$$

$$\text{而 } F_{\text{压}}=G_1, \quad \text{所以 } F_{\text{阻}}=G=500\text{N}$$

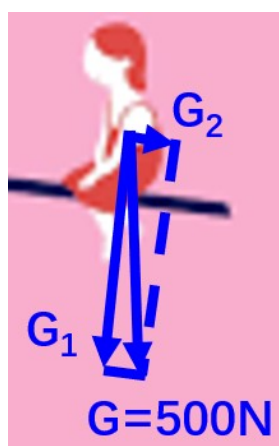


图 5

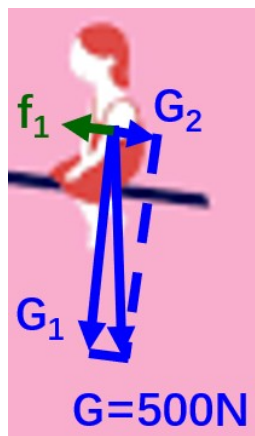


图 6

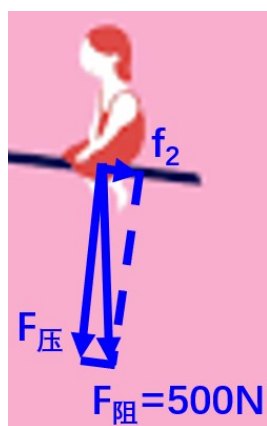


图 7

4、如果人在跷跷板上发生滑动，**滑动**摩擦力 $f_2 < G_2$ ，那么 $F_{阻} < G$ ，阻力方向也不是竖直了。

三、用杠杆撬石头时，杠杆所受阻力同样是石头的压力和**滑动**摩擦力之合力。

而且，石头的重力有很大一部分是由地面承受。

当忽略滑动摩擦力时，杠杆受到的阻力就是石头的压力。（图 8）

如果考虑上较小的滑动摩擦力，阻力方向也不是竖直的。（图 9）

原因是在石块翻转过程中，石块与杠杆之间发生**相对滑动**，而**不是相对静止**的。**滑动摩擦力 f 小于图 6 中重力的分力 G_2** ，这导致石块对杠杆的压力与滑动摩擦力的合力方向不是竖直向下，而是向左下方。

而且，在石块翻转过程中，地面对石头肯定存在**向左的摩擦力**，所以杠杆就肯定对石头产生**向右的分力**。

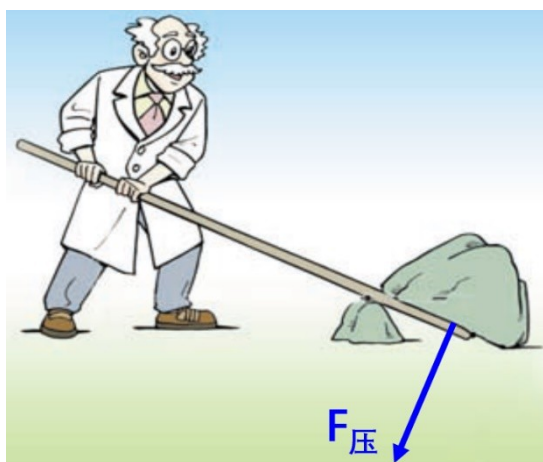


图 8

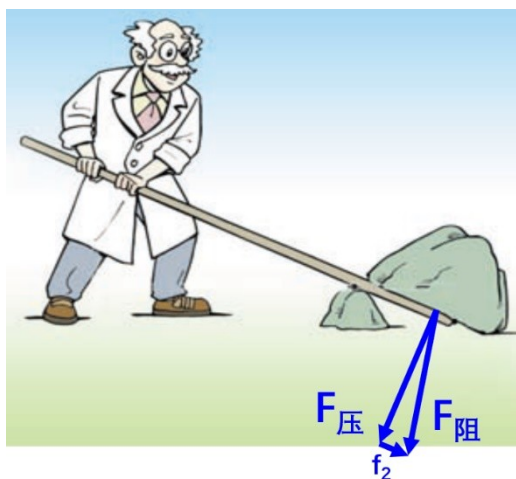


图 9

四、如图 10 烧烤用的夹子，当忽略食物、夹子的重力，且食物和手都没有在夹子上发生滑动，手对称地捏住夹子时，

F_1 和 F_2 都是压力和静摩擦力的合力，

F_1 和 F_2 都与夹子的对称轴垂直。

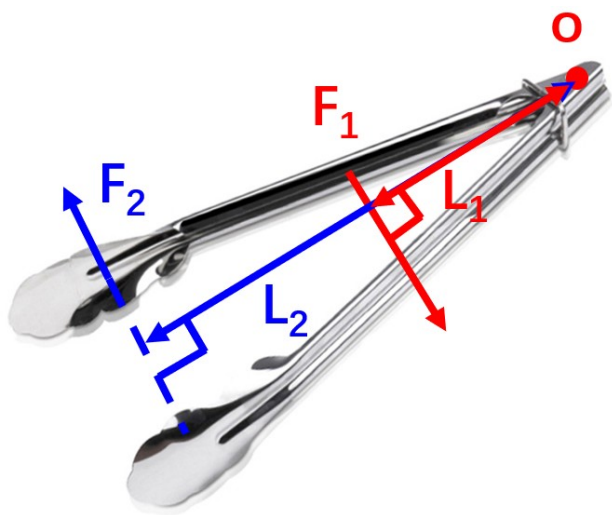


图 10

五、有人认为：阻力不应是压力和摩擦力的合力，而是不包括摩擦力，只有法向的压力才是阻力。

理由：阻力是指“阻碍”杠杆转动的力，而图 4、7 等中“摩擦力的力矩为零”，对杠杆转动没有阻碍作用。

也就是说，阻力不是 F_2 ，而是 F_2 中垂直于力臂的分力 $F_{\text{压}}$ ，应当去掉摩擦分力 f_2 。

对于这个观点，我个人表示不赞同，提出以下两个问题，以供思考：

1、图 2 中是不是也要去掉沿着力臂方向的分力，因为那部分分力的力矩为零，对杠杆转动没有产生阻碍作用。

2、“摩擦力的力矩为零”这句话不完全对，杠杆的形状是多种多样的，如果不是直棒状，如图 11 中的摩擦力是能产生力矩的，那么阻力应该是哪个力呢？

还有， f_2 的力矩与 $F_{\text{压}}$ 的力矩是反方向的， f_2 不会是动力之一吧？

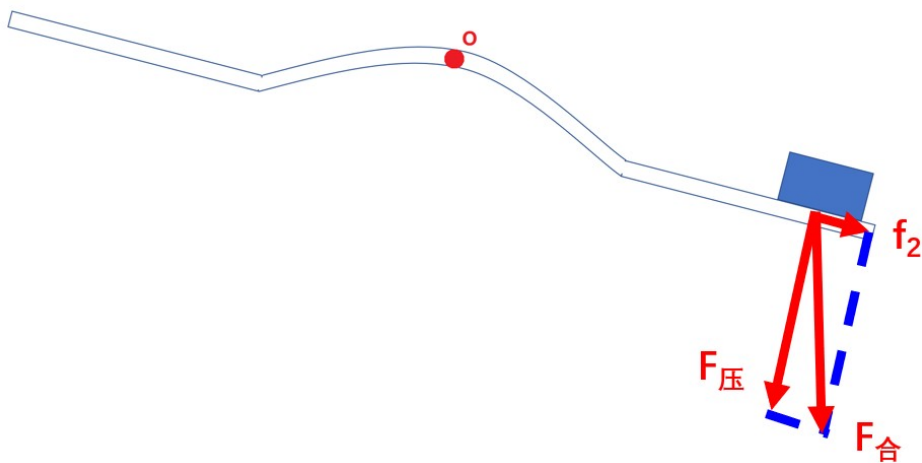


图 11

六、杠杆的动力，有时也是压力和摩擦力的合力。

图 12，动力可以是 $F_{压}$ 、 F_1 、 F_2 、 F_3 等，差异在于动力的方向、手握杠杆的静摩擦力大小等。

实际中， F_3 等比较费劲的原因有二：

动力臂较短；

为了产生较大的摩擦力，手指需要费劲握紧杠杆，否则手会打滑。

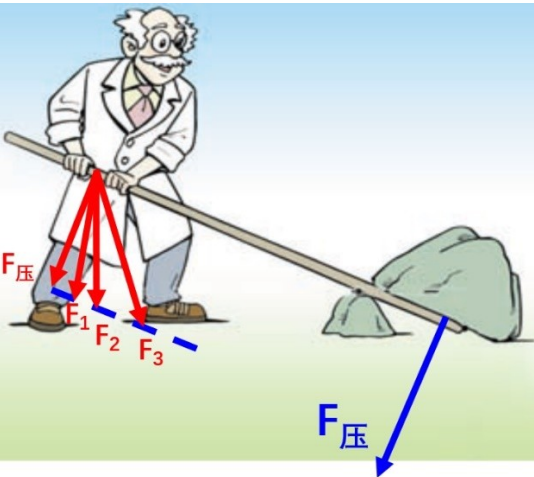


图 12

七、撑杆类动力的分析

1、图 13，AC 杆对 OB 杆的力 F_1 是垂直于 OB 杠杆，还是沿着 AC 方向指向左上方？

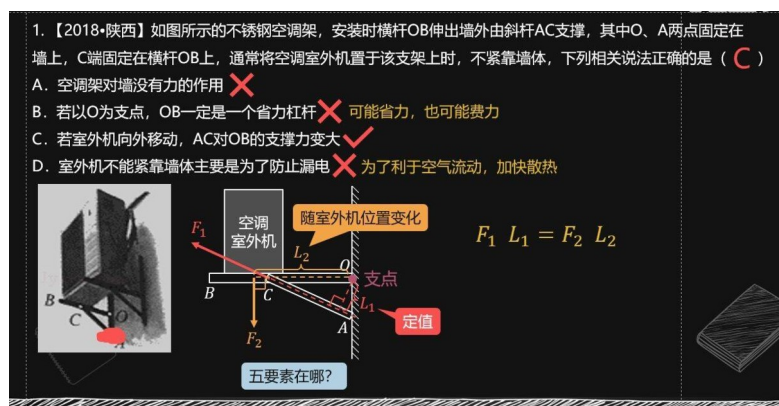


图 13

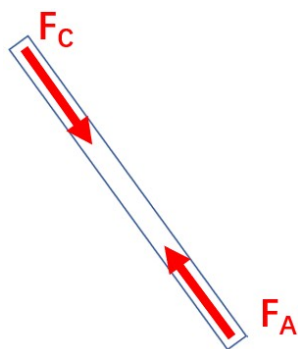


图 14

（1）本问题与我的另一篇文章《伞骨与二力平衡》的情景相似，本质都是刚体的平衡。

图 14，先选取受力最少的 AC 杆为研究对象，A、C 两点处各受一个力，这两个力远比 AC 杆自身重力大，所以可以忽略 AC 杆自重。那么，AC 杆是只受到两个力的“二力平衡”。

二力平衡时， F_C 与 F_A 是在同一直线上，等大反向。

而 AC 杆对 OB 杆的力 F_1 与 F_C 是相互反作用力，也是等大反向的，即 F_1 沿着 AC 方向而指向左上方。

（2）那么，是不是力的方向都是沿着杆身的呢？

那当然不是了。

图 13 中，O、A、C 三处都是被固定的，存在约束，而这些约束力的方向存在很多种可能的多样性，需要具体分析才能确定方向。

如 OB 杆在 O 点处的受力就不是沿着 OB 杆的了。

既有沿 BO 向右的分力，也有沿 OA 向下的分力，也就是说，合力是向右下方的。

2、图 15，液压杆对吊臂的动力是沿着液压杆方向的，不是垂直于吊臂。分析如图 14。

图 16，撑杆对吊臂的动力不是沿着杆身的，原因是这个撑杆是弯曲的。

如图 17，弯曲撑杆对吊臂的动力与 F_c 等大反向。



图 15

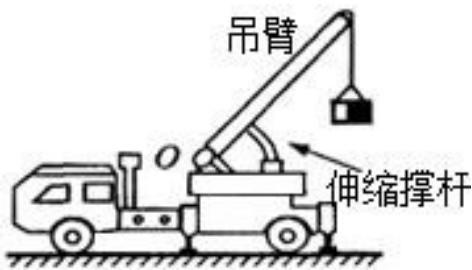


图 16

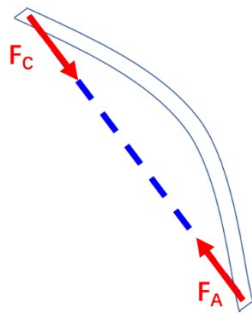


图 17

八、对于初中，没有力的分解与合成等知识，所以不可能讲解本文的问题。

所以，个人建议，命题时，题目通常不要考察学生对动力、阻力的作图，而是直接给出力，只要求学生作出力臂即可。

同时，题目给出的动力、阻力，最好是有一定的科学性，尽量避免明显的科学错误。

知乎主页：<https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号：sciman逸居

“初中物理教研”Q群：323728546